

多时间尺度分层能量管理架构

第1层 日前凸图 LP 调度 (问题 1)

$\min \sum p_t g_t$ 约束: 节点功率平衡 + SOC 动态, $E_T = E_0$
费用 = 35,127 元/日 KKT 对偶: μ_t (母线), λ_t (储能)

↓ g_t^*, λ_t^*

第2层 滚动信息价值再优化 (问题 2 → 问题 3)

MaxEnt 残差分布 + ACI 共形边界 → 报童分位 $F^* = 0.80$
全年计划 = 17,469,238 元 结算 = 14,705,625 元 $NAV_k = J_{\text{keep}} - J_{\text{reopt}}$

↓ $u_\tau^{safe}, u_\tau^{real}$

第3层 储能实时 MT-RRC (问题 4, 10 分钟)

Student-t Copula 场景 → CBF 安全过滤 → DETC 事件触发
执行费用 = 17,727,459 元 SOC 越界 = 0 下发次数下降 = 52.6%

状态反馈
 E_τ, p_τ